Introduction à l'économétrie

Chapitre 5 : L'inférence sur les coefficients

Jaouad Madkour

28 octobre 2026

Plan du chapitre

Un coefficient est aléatoire **2**
- Un échantillon, et un seul . . . 2
- Le parallèle, une dernière fois . . . 2
- L'erreur-type, et ce qu'elle enseigne . . . 3
- Les erreurs-types, calculées . . . 3

Le test de significativité **4**
- La statistique . . . 4
- Les cinq étapes, appliquées . . . 5
- Les cinq étapes, sur les cinq ménages . . . 6
- La loi de Student à trois degrés de liberté . . . 6
- La p-value . . . 6

L'intervalle **7**
- L'intervalle vaut mieux que le test . . . 7
- Deux intervalles pour la propension marginale . . . 7
- Tester une valeur autre que zéro . . . 7
- Le même test, sur les cinq ménages . . . 8

Sur machine **8**
- Tests et intervalles avec R . . . 8
- Tests et intervalles avec Python . . . 8
- Ce que contiennent les deux sorties . . . 9

S'entraîner **9**
- Exercice 1 : un test à la main . . . 9
- Exercice 1 : solution . . . 9
- Exercice 2 : lire un coefficient publié . . . 9
- Exercice 2 : solution . . . 10
- Exercice 3 : le levier . . . 10
- Exercice 3 : solution . . . 10

Ce qu'il faut retenir **10**
- Le résumé du chapitre . . . 10

Un coefficient est aléatoire

Un échantillon, et un seul

Ce que le cours d'inférence avait montré

Les 500 salariés y servaient de population connue, de vraie pente $\beta_1 = 277{,}17$. En tirant 20 000 échantillons de 50, on voyait la pente estimée fluctuer autour d'elle — 275,1 en moyenne, de quelques dizaines de dirhams d'un tirage à l'autre.

Ici, on est de l'autre côté

Les 500 salariés sont maintenant **l'échantillon**, tiré d'un marché du travail que personne n'observe. On ne peut plus tirer d'autres échantillons pour voir la pente fluctuer.
Il faut donc **calculer** cette fluctuation à partir du seul échantillon dont on dispose : c'est le rôle de l'erreur-type. 277,17 devient $\hat{\beta}_1$, et l'on cherche β_1.

Le parallèle, une dernière fois

Trois lignes, et tout le chapitre en découle

Cours d'inférence	Ici
$\overline{X}$ estime m	$\hat{\beta}_1$ estime β_1
$E(\overline{X}) = m$	$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$
$\sigma(\overline{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	$\sigma(\hat{\beta}_1) = \dfrac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}}$

La conséquence

Tout ce que les chapitres 9 et 15 de l'inférence ont fait pour la moyenne s'applique à un coefficient **sans une formule nouvelle**.
Il suffit de remplacer $\overline{x}$ par $\hat{\beta}_1$ et l'erreur-type par la sienne.

Démonstration : $\hat{\beta}_1$ est sans biais, de variance $\sigma_\varepsilon^2/S_{xx}$

On suppose le modèle $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ avec $E(\varepsilon_i \mid x) = 0$ (l'exogénéité du chapitre 2), une variance constante $V(\varepsilon_i \mid x) = \sigma_\varepsilon^2$ et des erreurs non corrélées (le chapitre 11). Tous les calculs sont faits, les x_i étant donnés.

Une moyenne pondérée des y_i. Comme $\sum_i (x_i - \overline{x})\,\overline{y} = 0$, la pente s'écrit

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{S_{xx}} = \sum_i w_i y_i \qquad \text{avec} \qquad w_i = \frac{x_i - \overline{x}}{S_{xx}}.$$

Les poids vérifient $\sum_i w_i = 0$, $\sum_i w_i x_i = \sum_i w_i (x_i - \overline{x}) = 1$ et $\sum_i w_i^2 = S_{xx}/S_{xx}^2 = 1/S_{xx}$.

Le biais. En remplaçant y_i par $\beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$:

$$\hat{\beta}_1 = \beta_0 \sum_i w_i + \beta_1 \sum_i w_i x_i + \sum_i w_i \varepsilon_i = \beta_1 + \sum_i w_i \varepsilon_i.$$

Comme $E(\varepsilon_i) = 0$, on obtient $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$: la pente estimée est **sans biais**.

La variance. Les erreurs étant non corrélées et de même variance,

$$V(\hat{\beta}_1) = \sum_i w_i^2 \, \sigma_\varepsilon^2 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{S_{xx}}, \qquad \sigma(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{S_{xx}}}.$$

C'est la ligne du tableau. La moyenne $\overline{X}$ est le cas particulier $w_i = 1/n$, qui donne σ^2/n. L'absence de biais n'exige que l'exogénéité ; la formule de la variance exige en plus les deux autres hypothèses, ce qui annonce les chapitres 14 et 15.

■

L'erreur-type, et ce qu'elle enseigne

Deux estimations emboîtées

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{\sum_i e_i^2}{n-2} \qquad \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}_\varepsilon}{\sqrt{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}}$$

Trois enseignements pratiques

- Moins de **bruit** : pente mieux estimée.
- Plus d'**observations** : le dénominateur grandit, l'erreur-type baisse.
- Des x plus **étalés** : le dénominateur grandit aussi.

Le troisième est le moins connu et le plus utile : **on mesure une pente d'autant mieux que le levier est long.** Vingt salariés répartis de un à vingt ans d'ancienneté valent mieux que cent tous entre neuf et onze ans.

Les erreurs-types, calculées

Cinq ménages

$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = 7{,}5/3 = 2{,}5$, et $S_{RR} = 40$:

$$\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{2{,}5}{40}} = \sqrt{0{,}0625} = 0{,}25 \qquad \hat{\sigma}(\hat{\beta}_0) = \sqrt{2{,}5\left(\frac{1}{5} + \frac{6^2}{40}\right)} = 1{,}658$$

Cinq cents salariés

$\hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,008{,}3$ et $S_{AA} = 17\,786{,}9$:

$$\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{2\,008{,}3}{\sqrt{17\,786{,}9}} = \frac{2\,008{,}3}{133{,}4} = 15{,}06$$

La constante a la sienne : 177,18. Elle suit la même logique, avec un terme en plus pour la distance de $\overline{x}$ à zéro.

Démonstration : La variance de la constante : $\sigma_\varepsilon^2(1/n + \overline{x}^2/S_{xx})$

Même cadre que la démonstration précédente. Comme $\overline{y} = \beta_0 + \beta_1\overline{x} + \overline{\varepsilon}$ et $\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \sum_i w_i\varepsilon_i$,

$$\hat{\beta}_0 = \overline{y} - \hat{\beta}_1\overline{x} = \beta_0 + \overline{\varepsilon} - \overline{x}\sum_i w_i\varepsilon_i = \beta_0 + \sum_i \Big(\frac{1}{n} - \overline{x}\, w_i\Big)\varepsilon_i.$$

L'espérance est β_0 : la constante est sans biais. Pour la variance, on développe le carré des coefficients :

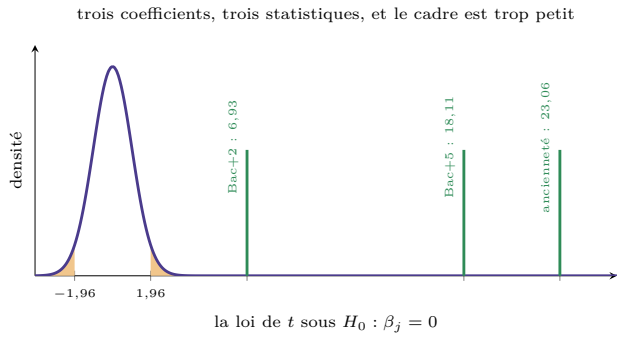
$$\begin{aligned} V(\hat{\beta}_0) &= \sigma_\varepsilon^2 \sum_i \Big(\frac{1}{n} - \overline{x}\, w_i\Big)^2 \\ &= \sigma_\varepsilon^2\Big(\frac{1}{n} - \frac{2\overline{x}}{n}\sum_i w_i + \overline{x}^{\,2}\sum_i w_i^2\Big) \\ &= \sigma_\varepsilon^2\Big(\frac{1}{n} + \frac{\overline{x}^{\,2}}{S_{xx}}\Big), \end{aligned}$$

car $\sum_i w_i = 0$ et $\sum_i w_i^2 = 1/S_{xx}$. Sur les cinq ménages, $\hat{\sigma}_\varepsilon^2\,(1/5 + 36/40) = 2{,}5 \times 1{,}1 = 2{,}75$, d'où 1,658. Plus $\overline{x}$ est loin de zéro, plus la constante, qui est la valeur ajustée en $x = 0$, est imprécise : c'est le coût d'une extrapolation.

■

Le test de significativité

La statistique



Rien de nouveau depuis le chapitre 20 de l'inférence

$t_j = \dfrac{\widehat{\beta}_j - 0}{\widehat{\sigma}(\widehat{\beta}_j)}$

C'est la forme générale de toute statistique de test : *(observé moins prévu par H_0) divisé par l'erreur-type.*

Degrés de liberté : $n - k - 1 = 496$. Au-delà de trente, Student et la normale sont indiscernables : le seuil est 1,96.

Et l'intervalle vaut mieux que le test.

$270{,}27 \pm 1{,}96 \times 11{,}72 = [247{,}3\,;\,293{,}2]$

Il donne le verdict *et* l'ampleur de l'effet. Une année d'ancienneté vaut entre 247 et 293 dirhams : c'est cela qu'on négocie, pas une p-value.

Démonstration : Pourquoi t suit une loi de Student à $n-2$ degrés de liberté

On ajoute aux hypothèses précédentes la **normalité** des erreurs : $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, indépendantes.

1. La pente est normale. $\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \sum_i w_i\varepsilon_i$ est une combinaison linéaire de variables normales, donc $\hat{\beta}_1 \sim \mathcal{N}(\beta_1,\, \sigma_\varepsilon^2/S_{xx})$ et

$$Z = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sigma_\varepsilon/\sqrt{S_{xx}}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

2. La pente est indépendante des résidus. Comme $y_i - \overline{y} = \beta_1(x_i - \overline{x}) + (\varepsilon_i - \overline{\varepsilon})$, on a $e_i = (y_i - \overline{y}) - \hat{\beta}_1(x_i - \overline{x}) = (\varepsilon_i - \overline{\varepsilon}) - (\hat{\beta}_1 - \beta_1)(x_i - \overline{x})$. Alors

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(\hat{\beta}_1, e_i) &= \operatorname{cov}\Big(\sum_j w_j \varepsilon_j,\ \varepsilon_i - \overline{\varepsilon}\Big) \\ &\quad - (x_i - \overline{x})\, V(\hat{\beta}_1) \\ &= \sigma_\varepsilon^2\, w_i - (x_i - \overline{x})\frac{\sigma_\varepsilon^2}{S_{xx}} = 0,\end{aligned}$$

car $\operatorname{cov}(\sum_j w_j \varepsilon_j, \overline{\varepsilon}) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{n}\sum_j w_j = 0$. La pente et les résidus sont conjointement normaux et non corrélés : ils sont **indépendants**, donc $\hat{\beta}_1$ est indépendante de SCR.

3. La somme des carrés des résidus (résultat admis). On admet, comme théorème de Fisher et Cochran, que $\mathrm{SCR}/\sigma_\varepsilon^2$ suit une loi du χ^2 à $n - 2$ degrés de liberté : les n résidus obéissent à deux contraintes linéaires ($\sum_i e_i = 0$ et $\sum_i x_i e_i = 0$), il n'en reste que $n - 2$ de libres.

4. Conclusion. En remplaçant σ_ε par $\hat{\sigma}_\varepsilon = \sqrt{\mathrm{SCR}/(n-2)}$,

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\hat{\sigma}_\varepsilon / \sqrt{S_{xx}}} = \frac{Z}{\sqrt{\dfrac{\mathrm{SCR}/\sigma_\varepsilon^2}{n-2}}}.$$

C'est le quotient d'une $\mathcal{N}(0,1)$ par la racine d'un $\chi^2(n-2)$ divisé par ses degrés de liberté, les deux étant indépendants : c'est, par définition, une loi de Student à $n - 2$ degrés de liberté.

■

Les cinq étapes, appliquées

Sur la pente de l'ancienneté

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0$. **2.** $\alpha = 5\,\%$, bilatéral. **3.** $t = \dfrac{277{,}17}{15{,}06} = 18{,}41$. **4.** Seuil : 1,96, avec 498 degrés de liberté. **5.** On rejette H_0 : l'ancienneté explique significativement le salaire.

Ce que l'hypothèse nulle signifie économiquement

Sous H_0, la droite vraie est **horizontale** : l'ancienneté n'influence pas le salaire, le revenu n'influence pas la consommation.
Rejeter, c'est affirmer qu'une relation existe. Ce n'est pas encore affirmer qu'elle est **causale** — le chapitre 19 y reviendra.

Les cinq étapes, sur les cinq ménages

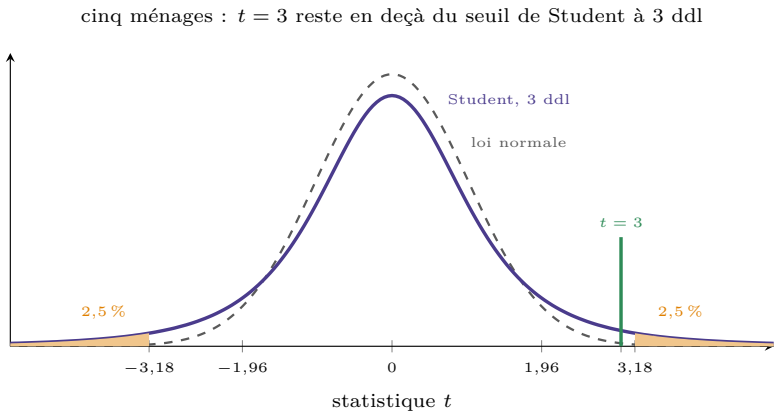
Le même test, avec trois degrés de liberté

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0$. **2.** $\alpha = 5\,\%$. **3.** $t = 0{,}75/0{,}25 = 3$. **4.** Seuil de Student à $n - 2 = 3$ degrés de liberté : 3,182. **5.** $3 < 3{,}182$: on **ne rejette pas** H_0.

Une pente de 0,75 qui ne prouve rien

Avec cinq ménages, une pente aussi nette pourrait encore venir du hasard : la loi de Student à trois degrés de liberté a des queues bien plus épaisses que la loi normale.
Ce n'est pas la pente qui manque, c'est **l'information** : les mêmes formules, sur 400 ménages, donneront $t = 47$.

La loi de Student à trois degrés de liberté



Unilatéral ou bilatéral : la théorie décide

Keynes annonce $\beta_1 > 0$ **avant** de voir les données : le test unilatéral est légitime, de seuil 2,353, et $t = 3$ le dépasse. Le choisir **après** coup serait de la pêche aux résultats.

La p-value

La probabilité d'un écart au moins aussi grand

$p = P(|T| \geq |t_{\text{obs}}|)$ sous H_0. On rejette au seuil α si $p < \alpha$.

Trois p-values, trois situations

Données	t	p bilatérale
Cinq ménages	3	0,058
500 salariés	18,41	4×10^{-58}
400 ménages	47,31	2×10^{-165}

Une p de 0,058 se lit « pas tout à fait significatif » ; une p de 10^{-58} n'a plus de lecture concrète — **seul compte qu'elle soit minuscule**. Les logiciels écrivent alors `< 2e-16`.

L'intervalle

L'intervalle vaut mieux que le test

Sur nos données

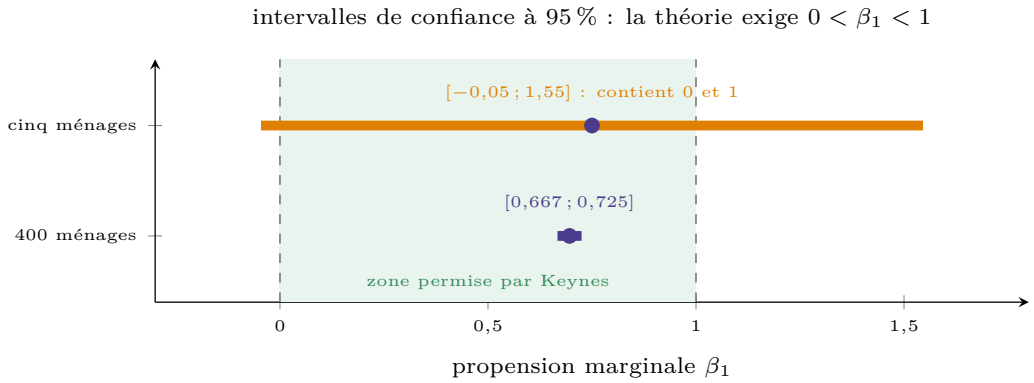
$$277{,}17 \;\pm\; 1{,}96 \times 15{,}06 \;=\; [\,247{,}65\;;\;306{,}68\,]$$

Une année d'ancienneté vaut entre 248 et 307 dirhams de salaire mensuel.

C'est cela qu'on négocie

Le test dit qu'il y a un effet. L'intervalle dit **lequel**, avec sa précision.
Une grille salariale se construit sur $[248\,;307]$, jamais sur une p-value. C'est la raison pour laquelle les revues exigent aujourd'hui les intervalles — c'était déjà la conclusion du chapitre 15 de l'inférence.

Deux intervalles pour la propension marginale



Le calcul

Cinq ménages : $0{,}75 \;\pm\; 3{,}182 \;\times\; 0{,}25 \;=\; [-0{,}05\,;1{,}55]$. 400 ménages : $0{,}6960 \;\pm\; 1{,}966 \;\times\; 0{,}0147 \;=\; [0{,}667\,;0{,}725]$. **Le premier n'exclut ni l'absence d'effet ni une propension supérieure à 1 ; le second tient dans la zone de Keynes.**

Tester une valeur autre que zéro

Le test n'est pas réservé à la nullité

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^0}{\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)}$$

où β_1^0 est la valeur imposée par la théorie.

Keynes, testé pour de bon

La théorie affirme $\beta_1 < 1$. Sur les 400 ménages, $\hat{\beta}_1 = 0{,}6960$ avec un écart-type de 0,0147 :

$$t = \frac{0{,}6960 - 1}{0{,}0147} = -20{,}66$$

On rejette massivement $H_0 : \beta_1 = 1$ en faveur de $\beta_1 < 1$. **La loi psychologique fondamentale est corroborée par les données** — et c'était l'étape 4 de la démarche du chapitre 1.

Le même test, sur les cinq ménages

Un t de moins un

$$t = \frac{0{,}75 - 1}{0{,}25} = -1 \qquad p = 0{,}39$$

On ne rejette pas $\beta_1 = 1$: cinq ménages ne permettent pas de dire si l'on épargne une partie du revenu supplémentaire.

Ne pas rejeter n'est pas accepter

Les cinq ménages ne rejettent ni $\beta_1 = 0$ ni $\beta_1 = 1$: deux hypothèses **contradictoires**, toutes deux « non rejetées ». C'est la preuve que le non-rejet ne démontre rien.
L'intervalle le disait d'un coup d'œil : $[-0{,}05\,;1{,}55]$ contient les deux valeurs.

Sur machine

Tests et intervalles avec R

```r
R <- c(2, 4, 6, 8, 10)
C <- c(3, 6, 4, 7, 10)
m <- lm(C ~ R)
round(summary(m)$coefficients, 4)
#             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
# (Intercept)     1.50     1.6583  0.9045   0.4324
# R               0.75     0.2500  3.0000   0.0577
confint(m)                        # Student à 3 ddl
#                   2.5 %   97.5 %
# (Intercept) -3.77749016 6.777490
# R           -0.04561158 1.545612
(coef(m)[2] - 1) / 0.25           # test de beta1 = 1
#  R
# -1
```

Tests et intervalles avec Python

```python
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
men = pd.read_csv("menages.csv")
mk = smf.ols("consommation ~ revenu", data=men).fit()
print(mk.params.round(4).tolist(), mk.bse.round(4).tolist())
# [745.8605, 0.696] [50.1489, 0.0147]
```

```python
print(mk.tvalues.round(2).tolist())
# [14.87, 47.31]
print(mk.conf_int().loc["revenu"].round(4).tolist())
# [0.6671, 0.7249]
tt = mk.t_test("revenu = 1")      # Keynes : beta1 = 1 ?
print(round(tt.tvalue.item(), 2), f"{tt.pvalue.item():.1e}")
# -20.66 5.7e-65
```

Ce que contiennent les deux sorties

Les colonnes d'une sortie

Estimation, erreur-type, t et p-value : quatre colonnes, toutes calculées à la main dans ce chapitre. `confint` et `conf_int` utilisent le **quantile de Student** exact : 3,182 pour les cinq ménages, 1,966 pour les 400.

Ce que la machine ne dit pas

Elle donne la p-value du test de $\beta_1 = 0$, jamais celle du test qui vous intéresse — ici $\beta_1 = 1$. **Il faut le demander** : `t_test` en Python, `linearHypothesis` en R au chapitre 9, ou le calcul à la main de la dernière ligne R.

S'entraîner

Exercice 1 : un test à la main

Les quatre magasins, encore

On reprend $\hat{y} = 0{,}5 + 1{,}5\,x$, avec $S_{xx} = 10$ et SCR $= 3{,}5$ sur quatre magasins.

1. Calculer $\hat{\sigma}^2_\varepsilon$ et l'erreur-type de la pente.
2. Tester $\beta_1 = 0$ à 5 %, bilatéral ($t_2 = 4{,}303$).
3. Construire l'intervalle de confiance à 95 % de la pente.

Exercice 1 : solution

Une pente de 1,5 non significative

1. $\hat{\sigma}^2_\varepsilon = 3{,}5/(4-2) = 1{,}75$; $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{1{,}75/10} = 0{,}418$.
2. $t = 1{,}5/0{,}418 = 3{,}59 < 4{,}303$: on ne rejette pas H_0. Avec deux degrés de liberté, le seuil est très haut.
3. $1{,}5 \pm 4{,}303 \times 0{,}418 = [-0{,}30\,;3{,}30]$. Il contient 0, cohérent avec le non-rejet.

Exercice 2 : lire un coefficient publié

Une élasticité-prix

Sur 62 marchés, une étude publie une pente de 0,52 avec une erreur-type de 0,20 ($t_{60} = 2{,}000$).

1. La pente est-elle significativement différente de 0 ?
2. Construire l'intervalle de confiance à 95 %.

3. Tester l'hypothèse $\beta_1 = 1$.

Exercice 2 : solution

Significative, et différente de 1

1. $t = 0{,}52/0{,}20 = 2{,}6 > 2$: on rejette $\beta_1 = 0$.
2. $0{,}52 \pm 2 \times 0{,}20 = [0{,}12\,;0{,}92]$.
3. $t = (0{,}52 - 1)/0{,}20 = -2{,}4$: on rejette aussi $\beta_1 = 1$. L'intervalle le montrait : il ne contient ni 0 ni 1.

Exercice 3 : le levier

Deux plans d'enquête

On veut mesurer l'effet de l'ancienneté sur le salaire, avec $\sigma_\varepsilon = 2\,000$ dirhams.

- Plan A : 20 salariés, d'ancienneté $1, 2, \ldots, 20$ ans ($S_{xx} = 665$).
- Plan B : 100 salariés, 33 à 9 ans, 34 à 10 ans, 33 à 11 ans ($S_{xx} = 66$).

1. Calculer l'erreur-type de la pente dans chaque plan.
2. Lequel choisir, et pourquoi ?

Exercice 3 : solution

Vingt bien répartis valent mieux que cent groupés

1. A : $2\,000/\sqrt{665} = 77{,}6$ dirhams. B : $2\,000/\sqrt{66} = 246{,}2$ dirhams.
2. Le plan A, avec cinq fois moins de salariés, est **trois fois plus précis**. Ce qui compte pour une pente n'est pas le nombre d'observations seul, mais S_{xx} : l'étalement des x. B regroupe tout le monde au même endroit et ne voit presque pas la pente.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Les 500 salariés sont ici un **échantillon** : 277,17 estime β_1, avec une erreur-type de 15,06.
2. $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}_\varepsilon/\sqrt{S_{xx}}$: elle baisse avec le **bruit**, le **nombre** et l'**étalement** des x.
3. $t = \hat{\beta}_1/\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$, loi de Student à $n-2$ degrés de liberté.
4. Cinq ménages : $t = 3 < 3{,}182$, rien n'est prouvé ; salaires : $t = 18{,}41$.
5. L'intervalle vaut mieux que le test : $[247{,}65\,;306{,}68]$; $[-0{,}05\,;1{,}55]$ pour les cinq ménages.
6. On teste **n'importe quelle valeur théorique** : Keynes donne $t = -20{,}66$ contre $\beta_1 = 1$.

La suite

Mesurer et tester sont faits. Reste le troisième but annoncé à l'introduction : **prévoir**. Le chapitre 6 montre qu'il y a deux prévisions différentes, donc deux intervalles.